MÓDULO 2 · CLASE 5

Diplomatura en IA — UTN 2026

De ruido a imagen

Cómo la IA pinta cuadros que nunca existieron, partiendo de pura estática.

proceso de difusión inversa, paso a paso →



ruido puro

imagen final

Lo que vas a ver hoy

En 5 minutos vas a generar tu primera imagen con IA, escribiendo solo una frase.

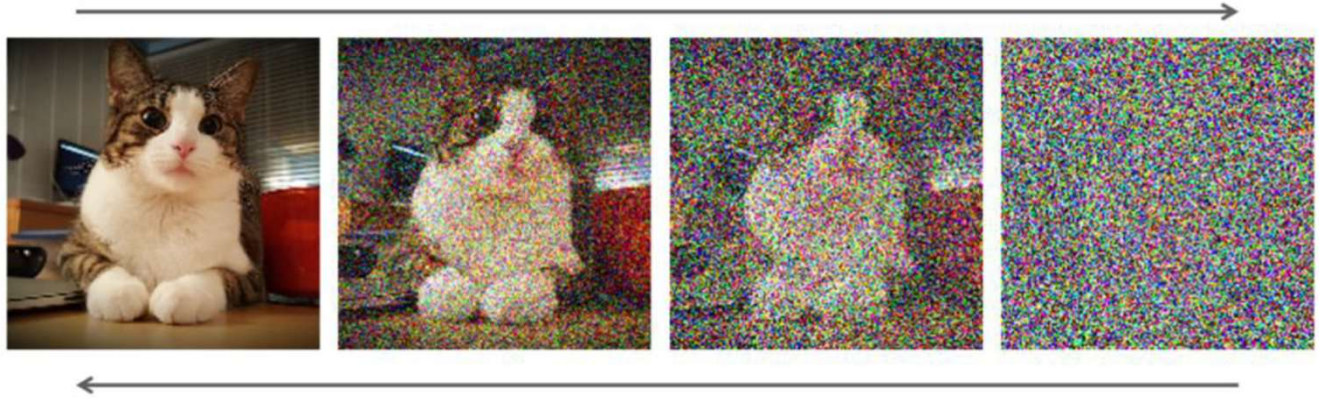
"Un gato astronauta flotando en el espacio, estilo acuarela"

"Una ciudad futurista al atardecer, neón, estilo ciencia ficción"

"Un café acogedor en otoño, luz cálida, fotorrealista"

Hoy entendemos QUÉ pasa entre el texto que escribís y la imagen que aparece.

Diffusion models



- Familia de modelos generativos que aprenden a generar datos desde ruido.
- Funcionan destruyendo datos con ruido y aprendendiendo a revertir ese proceso.
- En la práctica, se entrenan para predecir el ruido agregado en cada paso.

La gran idea: esculpir desde el ruido





Un escultor no “hace" un David desde cero. **Empieza con un bloque de mármol (caos total) y va sacando, sacando, sacando... hasta que la figura aparece.**

1



Entrenamiento: aprender a ensuciar

Le mostramos a la red millones de imágenes y las vamos arruinando con ruido, paso a paso, hasta que quedan en estática pura. La red observa cada paso.

2



La red aprende a predecir el ruido

La red aprende: "dado este nivel de ruido, ¿qué ruido exacto fue agregado?" Si sabe eso, puede hacer el camino inverso.

3



Generación: limpiar paso a paso

Para crear algo nuevo, arrancamos con ruido 100% aleatorio y le pedimos a la red que adivine y quite el ruido, una y otra vez, guiada por tu texto.

Así se ve, paso a paso

20-50 pasos de "limpieza" — cada uno quita un poquito más de ruido



¿Qué pasa en cada paso?

1. **La red MIRA** la imagen ruidosa actual + tu texto ("un majestuoso león con melena dorada...")
2. **La red PREDICE** qué parte de lo que ve es "ruido" que se puede quitar
3. **Se RESTA ese ruido** y queda una versión un poquito más nítida
4. **Se REPITE** con la imagen más nítida, otra vez, 20-50 veces

¿Cómo "entiende" la red tu texto?



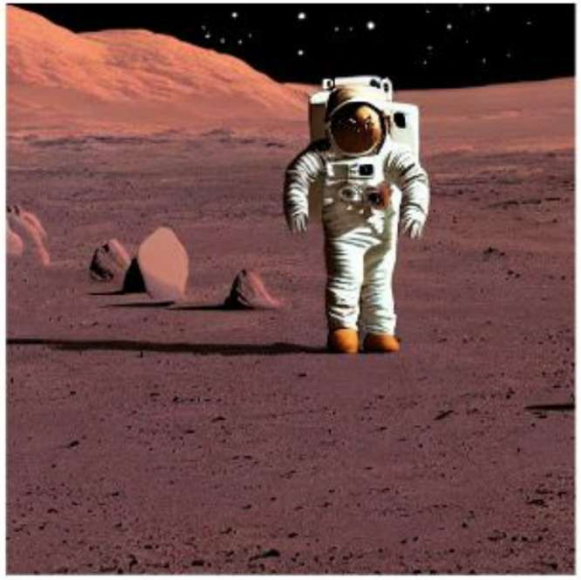
Pensalo así:

Es como darle al escultor una foto de referencia. En cada paso de "sacar mármol", el escultor mira la foto y se pregunta: ¿esto me acerca o me aleja de lo que pide la foto? La red hace lo mismo con tu texto, en cada uno de los 20-50 pasos de limpieza.

¿Cuál es cuál?

Los nombres que escuchás todo el tiempo, explicados rápido

Stable Diffusion



DALLE 2



Midjourney



Alone astronaut on Mars, mysterious, colorful, hyper realistic

Los 3 usan la misma idea de fondo: difusión + un modelo de texto que guía el proceso.

Demo en vivo — manos a la obra

Stable Diffusion corriendo en Google Colab — gratis, sin instalaciones

1

Cargar el modelo

2 min

Una librería (diffusers) descarga Stable Diffusion v1.5 — pesa ~4GB, tarda 1-2 min.

2

Escribir tu primer prompt

5 min

Cada alumno propone una frase. La probamos en vivo y vemos el resultado en pantalla.

3

Ver el proceso paso a paso

5 min

Activamos un modo que guarda cada uno de los 30 pasos — vemos la imagen "emerger" del ruido.

4

Jugar con los parámetros

5 min

Cambiamos guidance_scale (cuánto "obedece" al prompt) y vemos cómo cambia el resultado.

5

Prompt engineering

5 min

Comparamos un prompt simple vs uno detallado con estilo, iluminación, composición.

6

Galería grupal

8 min

Cada alumno genera una imagen con su propio prompt — armamos una galería compartida.

El prompt importa (mucho)

Misma idea, distinto nivel de detalle — resultados muy diferentes

PROMPT SIMPLE

"un perro en el parque"

Resultado: una imagen genérica. La red tiene que "adivinar" todo lo demás: raza, luz, época del año, estilo, ángulo, fondo...

PROMPT DETALLADO

"Golden retriever corriendo en un parque otoñal, hojas naranjas cayendo, luz dorada de atardecer, fotografía profesional, lente 85mm, fondo desenfocado"

Resultado: una imagen específica y consistente. Cada detalle (raza, luz, lente, fondo) guía el proceso de difusión hacia esa dirección exacta.

En el notebook vamos a probar ambos prompts con la misma semilla aleatoria, para comparar.

Lo que hay que saber también

Estas herramientas son potentes — y eso trae preguntas importantes



Derechos de autor

Los modelos se entrenaron con millones de imágenes de internet, muchas con derechos de autor. Hoy es un debate legal activo en varios países.



Deepfakes y desinformación

La misma tecnología que genera un gato astronauta puede generar una foto falsa de una persona real. Es clave saber identificar contenido generado.



Impacto en trabajos creativos

Ilustradores, fotógrafos y diseñadores ven estas herramientas como amenaza y oportunidad a la vez — el debate sigue abierto.



Sesgos en los datos

Si el dataset de entrenamiento tiene sesgos (de género, raza, cultura), el modelo los reproduce en sus generaciones.

Lo que aprendiste hoy

- Difusión = aprender a quitar ruido, paso a paso
- El texto se convierte en números que guían cada paso
- Stable Diffusion, DALL-E y Midjourney comparten esta base
- El detalle del prompt cambia radicalmente el resultado
- Potencia + responsabilidad: derechos de autor y deepfakes

Próxima clase

Ingeniería de Prompts (Prompt Engineering)

Diseñar y optimizar instrucciones para guiar a la Inteligencia Artificial (IA) generativa

“El prompt es el "idioma" para comunicarte con la IA."